# iGate LoRa → APRS-IS

## Demostración del firmware

Taller Integrador · Defensa Final

Grupo 2 · Luis Diego García Rojas · Randy Fernández Aguilar

2026

# Contexto / Problema

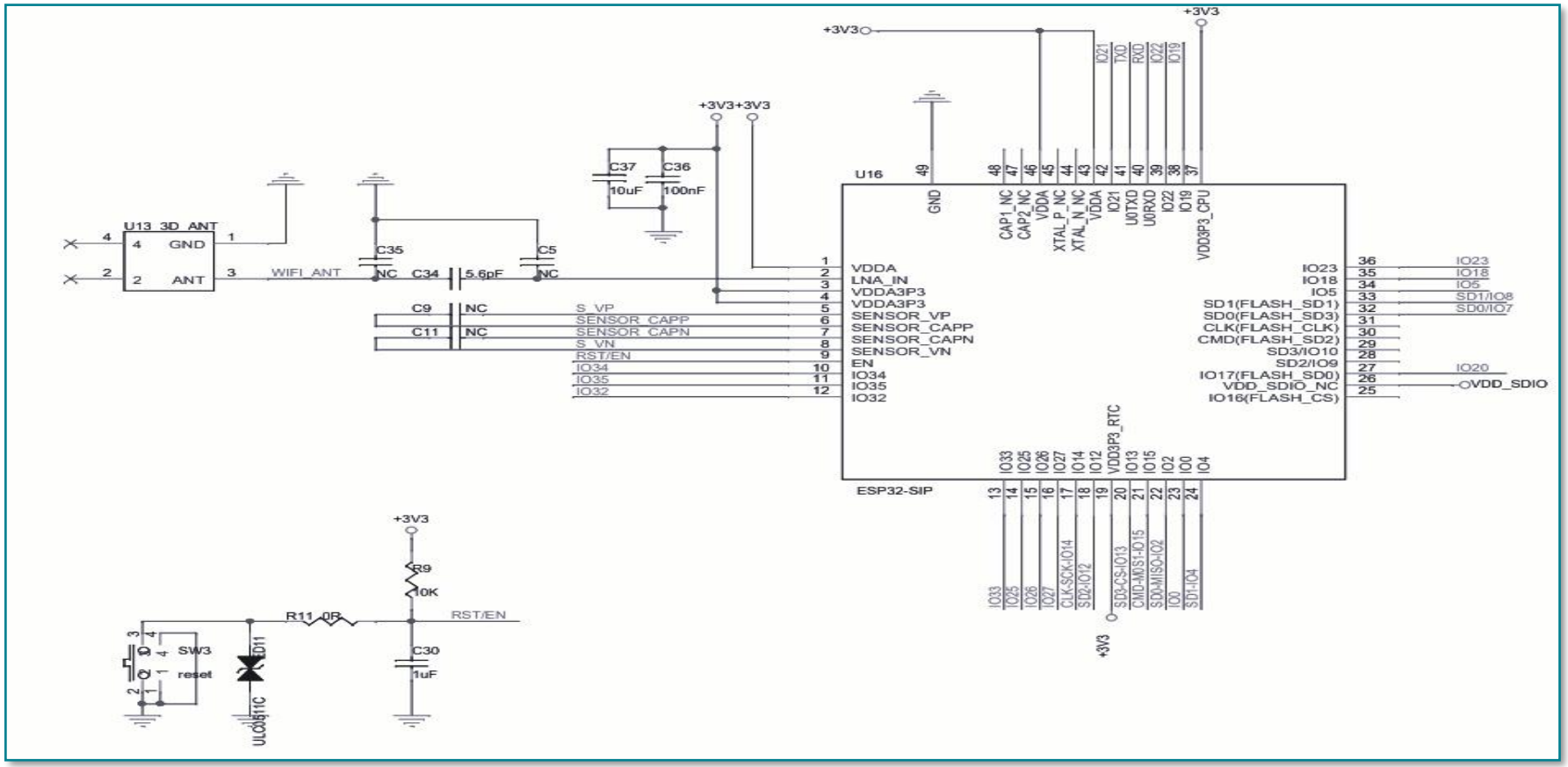
Los grupos de Rescate Urbano operan en zonas montañosas sin cobertura celular.
Una vez que los rescatistas ingresan al terreno, el coordinador pierde visibilidad de su posición.




## Flujo del sistema

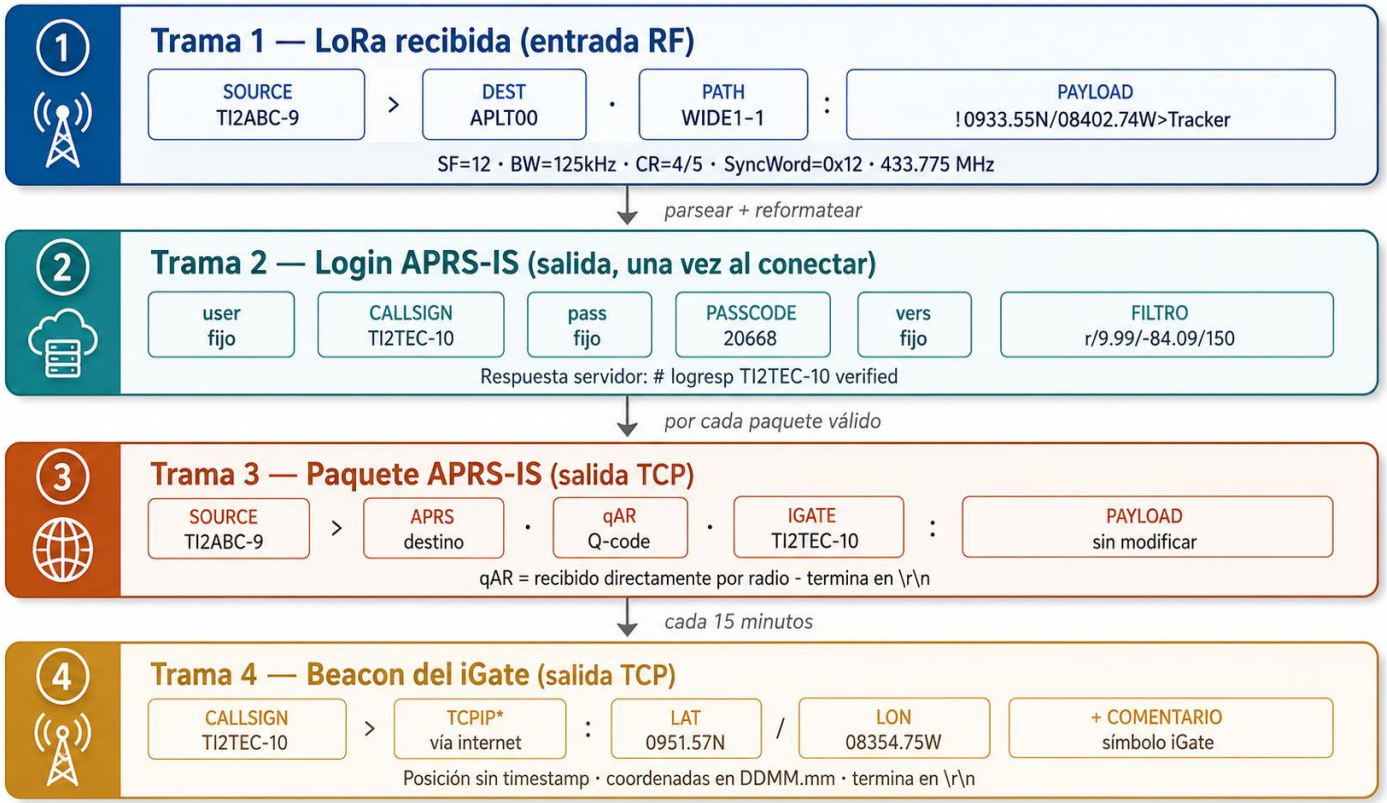
Nodo LoRa → iGate ESP32 → WiFi/TCP → APRS-IS

# Diagrama eléctrico – Núcleo principal



# Trama de datos

*El iGate maneja 4 tramas: recepción LoRa, login APRS-IS, reenvío TCP y beacon periódico.*



# Pseudocódigo



### START

```
si LoRa.begin falla → ERROR
si WiFi no conecta → ERROR
intentar login APRS-IS
timer_beacon ← ahora → LISTEN
```

### LISTEN

```
si timer vence → BEACON_TX
si WiFi cae → ERROR
si LoRa recibe paquete
→ DECODE
```

### DECODE

```
limpiar byte 0x3C
validar '>' y ':'
extraer source, path, payload
si válido → UPLINK  si no → LISTEN
```

### UPLINK

```
si TCP caído → reconectar
trama ← source+">APRS,qAR,"
+CALLSIGN+":"+payload
si falla → ERROR → LISTEN
```

### BEACON_TX

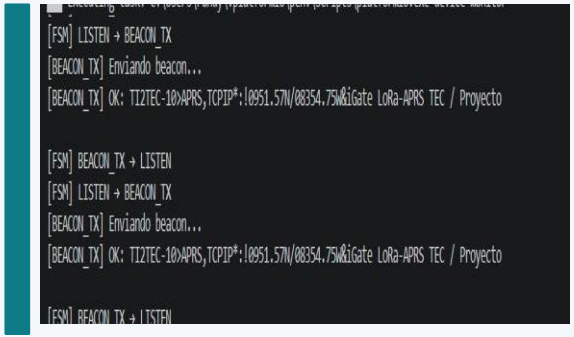
```
beacon ← CALLSIGN+">APRS,"
"TCPIP*:!"+lat+"/"+lon
si conectado → enviar
reiniciar timer → LISTEN
```

### ERROR

```
cont_errores++
si > MAX → ESP.restart()
reintentar WiFi+APRS-IS
si recupera → LISTEN
```

# Resultados

El sistema opera como gateway LoRa → APRS-IS con evidencia visual y en red.










## LoRa

Recepción validada en 433.775 MHz

## APRS

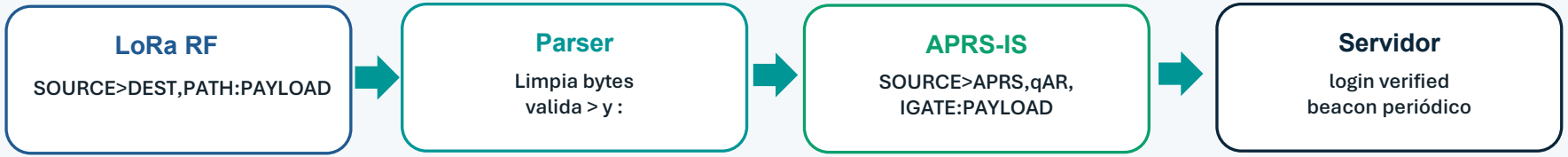
Publicación APRS-IS confirmada

## OLED

Display funcional para demo

# Integración LoRa → APRS-IS

**El iGate ya no solo recibe: limpia, valida, reformatea y publica cada trama válida.**




### Trama de salida APRS-IS

```
TI2FRN-10>APRS,qAR,TI2TEC-
10:...payload...
```

qAR indica que el paquete fue recibido directamente por radio.
El payload se conserva sin modificar.

### Beacon del iGate

Cada 15 minutos se publica la posición estática del iGate.

```
TI2TEC-
10>APRS,TCPIP*:!LAT/LON&comentario
```

**RX + UPLINK + BEACON**

# Manejo de errores y reconexión



## El estado ERROR permite recuperar WiFi, servidor APRS-IS y radio LoRa sin intervención manual.

1. **Detectar fallo**
   WiFi perdido o TCP caído
2. **Reintentar WiFi**
   timeout configurable
3. **Reconectar APRS-IS**
   login y filtro
4. **Verificar LoRa**
   reinicializar si no está listo
5. **Volver a LISTEN**
   si todo recupera

### Lógica implementada en ERROR

```
.
[WiFi] Conectado — IP: 10.213.90.226  RSSI: -45 dBm
[START] WiFi OK — IP: 10.213.90.226
[APRS-IS] Conectado a rotate.aprs2.net:14580
[APRS-IS] Banner: # aprsc 2.1.20-gdaa359f
[APRS-IS] Login enviado: user TI2TEC-10 pass 20668 vers iGate-TEC 1.0 filter r/9.99/-84.09/150
[APRS-IS] Resp login: # logresp TI2TEC-10 verified, server T2SYDNEY
[APRS-IS] Login OK
[FSM] START → LISTEN
[ 10701][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 1 - UNSPECIFIED
[LISTEN] WiFi perdido → ERROR
[FSM] LISTEN → ERROR
[ERROR] Intento de recuperación #1
[ 10815][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 3 - AUTH_LEAVE
[ 10842][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 202 - AUTH_FAIL
[ERROR] Reconectando WiFi...
[WiFi] Conectando a 'S24 de Randy Steve'.....[ 18185][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
.....[ 20609][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND

[WiFi] Conectado — IP: 10.213.90.226  RSSI: -40 dBm
[APRS-IS] Desconectado
[APRS-IS] Conectado a rotate.aprs2.net:14580
```

**Mejora frente a entrega parcial: estabilidad operacional**

# Pruebas reales: nodos múltiples + beacon



**Las pruebas ya muestran tráfico de múltiples indicativos y publicación constante del iGate.**

### TI2FRN-10

**RSSI -100** **SNR -14.8**

LoRa → DECODE → UPLINK

### TI2JAB-10

**RSSI -99** **SNR -16.2**

LoRa → DECODE → UPLINK

### TI2JR-10

**RSSI -97** **SNR -12.5**

LoRa → DECODE → UPLINK

### Evidencia resumida

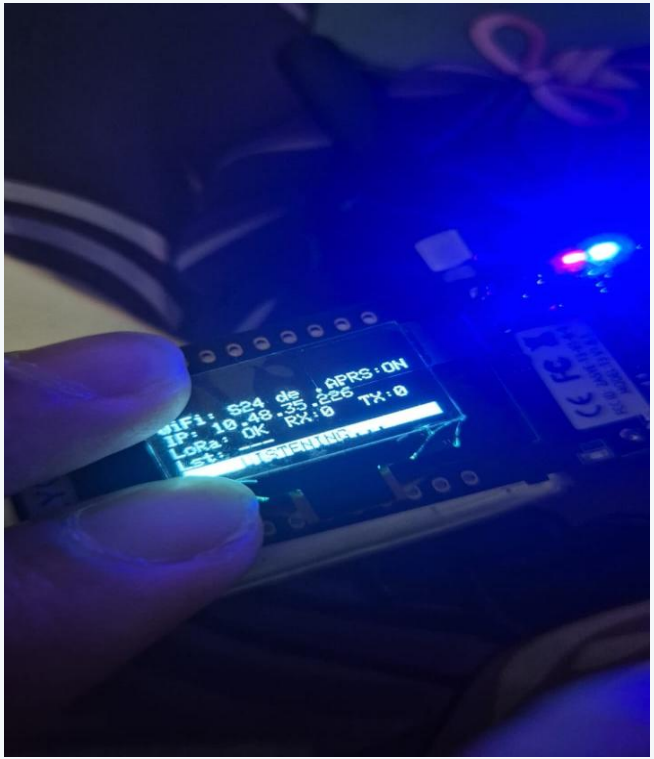
```
[FSM] BEACON_TX → LISTEN
[LISTEN] Paquete recibido (73 bytes) RSSI=-100 SNR=-18.0
[FSM] LISTEN → DECODE
[APRS] Decoded  SRC=TI3WTI-10  DST=APLRG1  PLD=!LIO]T9;-1_ xGTEC LoRa DIGI APRS Batt=4.
[DECODE] Trama válida: TI3WTI-10>APLRG1:!LIO]T9;-1_ xGTEC LoRa DIGI APRS Batt=4.13V
[FSM] DECODE → UPLINK
[UPLINK] Enviado: TI3WTI-10>APRS,qAR,TI2TEC-10:!LIO]T9;-1_ xGTEC LoRa DIGI APRS Batt=4.13V
```

### Estado de validación

- ✓ **RX de varios trackers**
  Entradas LoRa reales
- ✓ **Uplink APRS-IS**
  Servidor responde verified
- ✓ **Beacon constante**
  Publicación periódica activa

# OLED dashboard en el iGate

**La pantalla funciona como panel de estado: conectividad, IP, RX/TX, último nodo y estado de la FSM.**




## Campos visibles

| | |
|---|---|
| **WiFi** | nombre de red abreviado |
| **APRS** | ON/OFF según socket TCP |
| **IP** | IP local del ESP32 |
| **LoRa** | estado de radio |
| **RX/TX** | contadores de paquetes |
| **Lst** | última estación recibida |
| **Barra inferior** | LISTENING, RX VALID, UPLINK, ERROR |

# PRESUPUESTO ESTIMADO

| HARDWARE | RECURSO | CANTIDAD | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|
| | TTGO LoRa32 T3 v1.6.1 | 1 | $28.00 |
| | Antena 433 MHz SMA | 1 | $6.00 |
| | Batería LiPo + módulo USB | 1 | $14.00 |
| | Prototipado / cables / montaje | — | $7.00 |
| | Contingencia aproximada | — | $6.00 |
| | **SUBTOTAL HARDWARE** | | **$61.00** |

| VALOR PROFESIONAL REFERENCIAL | ACTIVIDAD | HORAS EQUIPO | COSTO (USD) |
|---|---|---|---|
| | Investigación y análisis | 16 h | $960 |
| | Diseño de arquitectura, FSM y diagramas | 40 h | $2,400 |
| | Desarrollo del firmware | 60 h | $3,600 |
| | Pruebas y depuración | 40 h | $2,400 |
| | Integración, documentación y demo | 24 h | $1,440 |
| | **SUBTOTAL MANO DE OBRA** | **180 h** | **$10,800** |

| TOTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO | $10,861.00 USD |
|---|---|

# Demostración



*Demostración: iGate recibiendo trackers y publicando en APRS-IS.*

## Checklist de Cumplimiento

- ✓ LoRa recibe paquetes de trackers reales
- ✓ Parseo correcto: callsign, path, payload
- ✓ Uplink a APRS-IS: qAR confirmado
- ✓ Beacon periódico visible en aprs.fi

```
[START] WiFi OK – IP: 10.213.90.226
[APRS-IS] Conectado a rotate.aprs2.net:14580
[APRS-IS] Banner: # aprsc 2.1.20-gdaa359f
[APRS-IS] Login enviado: user TI2TEC-10 pass 20668 vers iGate-TEC 1.0 filter r/9.99/-84.09/150
[APRS-IS] Resp login: # logresp TI2TEC-10 verified, server T2SYDNEY
[APRS-IS] Login OK
[FSM] START → LISTEN
[ 10701][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 1 - UNSPECIFIED
[LISTEN] WiFi perdido → ERROR
[FSM] LISTEN → ERROR
[ERROR] Intento de recuperación #1
[ 10815][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 3 - AUTH_LEAVE
[ 10842][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 202 - AUTH_FAIL
[ERROR] Reconectando WiFi...
[WiFi] Conectando a 'S24 de Randy Steve'.....[ 18185][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND
.....[ 20609][W][WiFiGeneric.cpp:1062] _eventCallback(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND

[WiFi] Conectado – IP: 10.213.90.226  RSSI: -40 dBm
[APRS-IS] Desconectado
[APRS-IS] Conectado a rotate.aprs2.net:14580
[APRS-IS] Banner: # aprsc 2.1.20-gdaa359f
[APRS-IS] Login enviado: user TI2TEC-10 pass 20668 vers iGate-TEC 1.0 filter r/9.99/-84.09/150
[APRS-IS] Resp login: # logresp TI2TEC-10 verified, server T2SYDNEY
[APRS-IS] Login OK
[FSM] ERROR → LISTEN
[LISTEN] Paquete recibido (43 bytes) RSSI=-101 SNR=-19.0
[FSM] LISTEN → DECODE
```

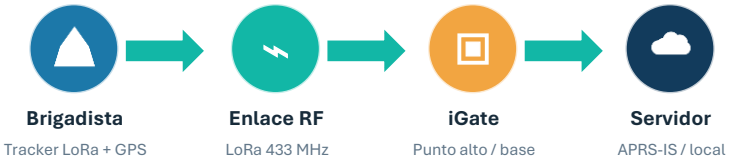
# Escabilidad y aplicaciones futuras

Cómo el iGate LoRa → APRS-IS responde al problema de visibilidad en zonas sin cobertura celular

IMPACTO EN CAMPO

## Implementación propuesta para operaciones de rescate

El sistema se despliega como una red de pasarela: trackers con GPS transmiten por LoRa y uno o más iGates publican la ubicación hacia un centro de monitoreo.




## Escalabilidad del proyecto

**1 Cobertura**

Instalar varios iGates en cerros, refugios, estaciones base o vehículos de apoyo.

**2 Capacidad**

Agregar múltiples trackers por brigada y filtrar paquetes por zona o misión.

**3 Resiliencia**

Añadir batería, energía solar, almacenamiento offline y servidor local de respaldo.

**Futuras aplicaciones**

Rescate en montaña · Brigadas forestales · Eventos masivos y rutas · Monitoreo ambiental · Protección civil

# Gracias

## Final de la presentación

iGate LoRa → APRS-IS

Grupo 2 · Luis Diego García Rojas · Randy Fernández Aguilar